

Asignatura: PDAM
Entrega 2

ALUMNO: Rodrigo Sánchez Martínez

PROFESOR: Mario Álvarez Fernández

GRUPO: 2º DAW

EVALUACIÓN: 2ª

FECHA: 11/02/2026

CALIFICACIÓN:

Índice

1. Análisis de macroentorno y microentorno – PESTEL	3
1.1. Análisis del Microentorno	3
1.2. Análisis del Macroentorno	4
2. DAFO	6
2.1. Factores internos	6
Fortalezas	6
Debilidades	8
2.2. Factores externos	9
Oportunidades	9
Amenazas	9
3. Valoración del proyecto	10
3.1 Costes directos	10
3.2 Costes indirectos	11
3.3 Margen de beneficio	11
4. Bibliografía	12

1. Análisis de macroentorno y microentorno – PESTEL

El análisis del entorno es fundamental para cualquier proyecto, ya que permite identificar y comprender los factores que pueden influir en su éxito o fracaso. En el caso del desarrollo de una aplicación web, realizar un análisis detallado del **macroentorno** y **microentorno** ayuda a detectar oportunidades y amenazas externas, así como fortalezas y debilidades internas. A continuación, se explica cada uno de estos análisis y cómo aplicarlos en el contexto de un proyecto de desarrollo de aplicaciones web.

1.1. Análisis del Microentorno

El microentorno se refiere a los factores que afectan directamente a la empresa o proyecto y que están más cerca de su área de influencia directa. Estos factores son específicos de la industria o sector en el que opera el proyecto, en este caso, el desarrollo de aplicaciones web. En este análisis, se deben considerar los siguientes elementos clave:

a. Competencia

Es fundamental identificar a los competidores directos e indirectos. ¿Qué productos o servicios ofrecen y cómo se diferencian del proyecto en desarrollo? ¿Cuál es su cuota de mercado y qué estrategias emplean para atraer usuarios?

Es importante analizar también las barreras de entrada en el mercado y si existe alguna ventaja competitiva que pueda aprovecharse.

b. Clientes

Se debe investigar quiénes son los clientes potenciales o usuarios de la aplicación. ¿Cuál es su perfil demográfico, sus intereses, hábitos de consumo y necesidades? ¿Cómo suelen interactuar con aplicaciones web similares?

Entender las expectativas y preferencias de los clientes es clave para diseñar y desarrollar una aplicación que cumpla con sus demandas y se posicione de manera efectiva en el mercado.

c. Proveedores y Colaboradores

Los proveedores pueden incluir servicios de hosting, APIs, herramientas de software o empresas de infraestructura tecnológica que sean esenciales para el funcionamiento de la aplicación.

Evaluar la relación con estos proveedores y colaboradores es crucial para garantizar la sostenibilidad y escalabilidad del proyecto.

d. Intermediarios

En el caso de aplicaciones web, los intermediarios pueden ser plataformas de distribución (como las tiendas de aplicaciones), socios tecnológicos o plataformas de marketing que ayudan a promover y distribuir el producto.

Analizar cómo estos intermediarios influyen en el éxito del proyecto y si hay alternativas que permitan optimizar la cadena de valor.

El análisis del microentorno se centra en factores específicos y cercanos que afectan directamente la operatividad del proyecto y son, en gran medida, controlables por la empresa. Permite comprender mejor las fortalezas y debilidades del proyecto en su contexto inmediato.

1.2. Análisis del Macroentorno

El macroentorno se refiere a los factores externos que afectan a la empresa o proyecto de manera indirecta y que están fuera de su control directo. El análisis PESTEL es una herramienta útil para evaluar estos factores, ya que se enfoca en los aspectos **Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales**.

Cada uno de ellos se describe a continuación:

a. Político

Incluye regulaciones gubernamentales, políticas fiscales y comerciales, y leyes que afectan al sector tecnológico y de desarrollo web. Es crucial entender cómo estas decisiones pueden influir en el proyecto.

Por ejemplo, políticas de privacidad de datos como el **GDPR** en la UE impactan directamente en cómo se gestionan y almacenan los datos de los usuarios.

b. Económico

Factores como el crecimiento económico, la inflación, las tasas de interés y el poder adquisitivo del público objetivo son elementos importantes en esta categoría.

Un entorno económico estable y favorable puede estimular la demanda de aplicaciones y servicios digitales, mientras que una crisis económica podría limitar el alcance del proyecto.

c. Social

Los factores sociales abarcan cambios demográficos, tendencias culturales, comportamiento del consumidor y actitudes hacia la tecnología.

Por ejemplo, si el público objetivo está compuesto por jóvenes, es importante que la aplicación sea compatible con dispositivos móviles y tenga una experiencia de usuario adaptada a este segmento.

d. Tecnológico

Este aspecto analiza las innovaciones tecnológicas, la infraestructura tecnológica disponible y las tendencias del sector.

Evaluar la velocidad de adopción de nuevas tecnologías, la disponibilidad de herramientas de desarrollo o la conectividad de Internet es clave para determinar si el proyecto es viable y si se puede integrar con las tecnologías emergentes.

e. Ecológico (Ambiental)

Aunque no siempre se considera prioritario en el desarrollo de software, el factor ecológico puede ser relevante si el proyecto se propone tener una huella ambiental baja.

Un ejemplo sería utilizar proveedores de hosting que se comprometan con la sostenibilidad o que utilicen energías renovables.

f. Legal

Se refiere a las normativas y leyes que rigen el mercado en el que se va a operar. Esto incluye desde leyes de propiedad intelectual hasta regulaciones específicas del sector tecnológico, como las de comercio electrónico o privacidad de datos.

Cumplir con estas regulaciones es crucial para evitar sanciones y garantizar la legalidad del proyecto.

2.DAFO

El siguiente análisis DAFO tiene como objetivo el identificar todos los factores internos y externos que puedan afectar a la viabilidad del proyecto, aportando una visión estratégica para un desarrollo adecuado.

2.1. Factores internos

Fortalezas

Las fortalezas son factores internos positivos que suponen ventajas competitivas. Se han identificado las siguientes fortalezas:

- Automatización de la gestión del inventario.

El sistema elimina la necesidad de manejar datos de manera manual, reduciendo así de manera drástica el margen de error más común en aquellos sistemas que no estén automatizados (menos de 1% de error como objetivo).

- Implementación de bajo coste.

La manera en la que está planteado el proyecto elimina desde un inicio la necesidad de usar cualquier tipo de hardware especializado que suelen ser requeridos para el manejo de stock. Esto reduce la barrera de entrada de las PYMEs significativamente ya que ya no es necesaria una inversión inicial en hardware.

- Integración nativa del sistema de priorización ABC.

El método ABC para clasificar productos basado en su valor está presente desde la fase más inicial de diseño del proyecto, optando por un enfoque en la optimización a la hora de manejar recursos y controlar el stock.

- Tecnología actualizada y de código abierto.

El proyecto usa Python (Django/Flask), React y MySQL; frameworks y lenguajes de programación bien establecidos, con grandes comunidades y sin costes de licencia.

- Trazabilidad completa y con visibilidad en tiempo real.

Cada producto en la base de datos posee su propio código QR con información detallada de todos sus movimientos que es registrada el mismo instante en el que se realiza. Los administradores reciben notificaciones y alertas en tiempo real para reaccionar lo más rápido posible ante cualquier fallo en el sistema.

- Escalabilidad y adaptabilidad.

La arquitectura de React basada en el uso de componentes y el uso de la REST API permite un amplio crecimiento en función de los requerimientos sin necesidad de una reestructuración interna.

- Enfoque en la experiencia del usuario móvil.

La interfaz está diseñada para un uso diario y sencillo en dispositivos móviles, facilitando así la adopción por parte de los empleados del almacén.

Debilidades

Las debilidades son factores internos positivos que suponen desventajas frente a la gran mayoría de competidores. Se han identificado las siguientes debilidades:

- Proyecto en fase conceptual.

En el momento actual, el proyecto se encuentra en fase preliminar o de validación sin usuarios reales, ya que el desarrollo todavía no ha empezado.

- Posible curva de aprendizaje.

Muchos empleados dentro de las PYMEs, aunque se pretenda minimizar lo máximo posible, aun así pueden verse desafiados por la complejidad del sistema, sobre todo en el caso de que ya estén acostumbrados a un sistema más tradicional de gestión de inventario.

- Retrocompatibilidad con sistemas tradicionales.

Aunque no está decidido completamente, es posible que crear cierto nivel de compatibilidad con los sistemas de gestión tradicionales se aleje demasiado del enfoque principal del proyecto y añada demasiada carga a un proyecto tan pequeño. Por ello, es muy probable que no se llegue a desarrollar esta compatibilidad.

- Mantenimiento y soporte post-lanzamiento.

No se ha planeado ningún sistema de mantenimiento post-lanzamiento todavía para el proyecto, lo cual es algo esencial para mantener la confianza con el cliente.

- Enfoque limitado a la gestión de inventario.

El proyecto solo comprende la gestión de un inventario a través de una base de datos; y no comprende el manejo de las compras de los clientes, las ventas, las cuentas... Lo cual podría forzar al cliente a usar varias herramientas al mismo tiempo.

2.2. Factores externos

Oportunidades

Las oportunidades son factores externos positivos que comprenden momentos específicos o cualidades que permiten un desarrollo más eficiente en comparación a una situación normal. Se han identificado las siguientes oportunidades:

- Aumento en la digitalización de las PYMEs.

En los últimos años, las PYMEs buscan modernizar sus procesos por medio de la digitalización.

- Tendencia al trabajo en remoto y el uso de la nube para manejar datos.

Se prefieren soluciones basadas en la web por encima de instalaciones locales.

- Evolución del uso de códigos QR.

Hoy en día los códigos QR están muy normalizados y se usan en multitud de situaciones.

Amenazas

- Gran competencia ya establecida.

Ya existen numerosos modelos de gestión de inventario con costes muy bajos o incluso gratis.

- Seguridad de datos y privacidad.

Muchas empresas pueden rechazar este tipo de proyecto por el miedo a almacenar datos sensibles e importantes en la nube si no se garantizan estándares de protección.

- Dependencia en conexión a Internet.

Aunque el sistema pueda estar diseñado para operar sin conexión, aún no se ha especificado esta propiedad.

- Inestabilidad económica.

Un periodo de crisis o recesión puede ralentizar los procesos de inversión de dinero por parte de las empresas hacia este tipo de proyectos.

DEBILIDADES • Proyecto en fase conceptual. • Posible curva de aprendizaje. • Retrocompatibilidad con sistemas tradicionales. • Mantenimiento y soporte post-lanzamiento. • Enfoque limitado a la gestión de inventario.	AMENAZAS • Gran competencia ya establecida. • Seguridad de datos y privacidad. • Dependencia en conexión a Internet. • Inestabilidad económica.
FORTALEZAS • Automatización de la gestión del inventario. • Implementación de bajo coste. • Integración nativa del sistema de priorización ABC. • Tecnología actualizada y de código abierto. • Trazabilidad completa y con visibilidad en tiempo real. • Escalabilidad y adaptabilidad. • Enfoque en la experiencia del usuario móvil.	OPORTUNIDADES • Aumento en la digitalización de las PYMEs. • Tendencia al trabajo en remoto y el uso de la nube para manejar datos. • Evolución del uso de códigos QR.

3. Valoración del proyecto

Esta valoración descompone los recursos necesarios para llevar el proyecto desde la fase inicial hasta la fase de lanzamiento, teniendo en cuenta los costes promedios de los profesionales y los servicios.

3.1 Costes directos

Concepto	Detalles	Coste aprox.
Horas de desarrollo	17 semanas de trabajo	27000€
Diseños de UI	Prototipado de alta calidad	1500€
Licencias	Figma Profesional y herramientas de desarrollo	60€
Infraestructura en la nube	VPS profesional, SSL y base de datos de MySQL	120€
Dominios web	Registro y protección para el primer año	20€

3.2 Costes indirectos

Concepto	Detalles	Coste aprox.
Costes administrativos	Cuota de autónomos	1120€
Impuestos y seguros	Seguro de Responsabilidad Civil Profesional	520€
Servicios legales	Adecuación al RGPD/LOPDGDD y redacción de textos legales para la web/app	250€
Formación tecnológica	Actualización en normativas Verifactu y nuevas librerías de escaneo QR	500€

3.3 Margen de beneficio

- Suma de Costes Totales (Directos + Indirectos): 31.290 €
- Margen de Beneficio (20%): 6.258 €
- Valoración Total del Proyecto (PVP estimado): 37.548 €

3.4 Conclusión

El proyecto presenta una valoración de 37500€ para una implementación que cubriría 17 semanas de desarrollo.

El 86% de los costes están concentrados en el desarrollo, dejando clara la importancia de metodologías ágiles como Kanban para incrementar la productividad y evitar posibles aumentos de gastos.

4. Bibliografía

- <https://www.impulsa-empresa.es/tendencias-emergentes-pymes/>
- <https://www.iebschool.com/hub/tendencias-empresariales-innovacion-innovacion/>
- <https://www.holded.com/es/blog/programas-inventario>
- <https://geekflare.com/es/software/best-inventory-management-software/>
- <https://www.reci.org.mx/index.php/reci/article/download/116/431>
- <https://www.the-qr-code-generator.com/es/blog/qr-code-inventory-management>
- <https://www.capterra.es/blog/566/software-gestion-inventarios-gratis-y-codigo-abierto>
- <https://www.reixmor.com/odoo-precios/>
- <https://nanobytes.es/blog/comparando-odoo-y-holded-60>
- <https://www.sage.com/es-es/certificacion-software/sistema-verifactu/>
- <https://www.ar-racking.com/es/blog/metodo-abc-de-inventarios-en-almacen-origen-caracteristicas-y-ventajas/>